Aula 16 – Troca de Página e Implementação de Paginação

Norton Trevisan Roman

18 de outubro de 2017

FIFO – First-in First-out

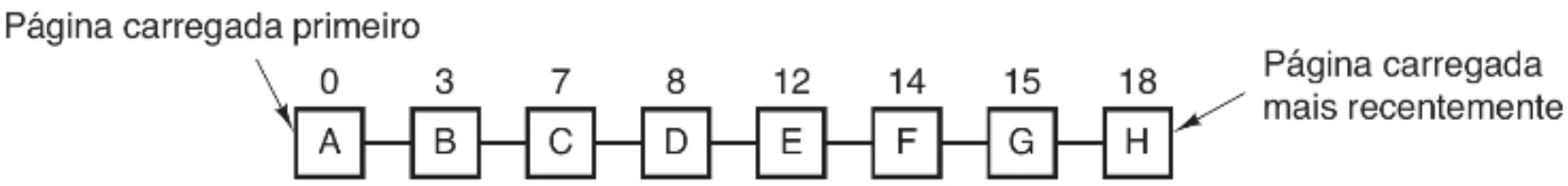
- SO mantém uma fila das páginas atualmente na memória
  - A página no início da fila é a mais antiga e a página no final é a mais nova
  - Quando ocorre um page fault
    - A página do início (mais velha) é removida
    - A nova é inserida ao final da fila
- Simples, mas pode ser ineficiente, pois uma página que está em uso constante pode ser retirada
  - Por isso raramente utilizado

Segunda Chance

- FIFO + bit R
  - Evita que se jogue fora página intensamente usada
- Inspeciona o bit R da página mais antiga
  - Se for 0, ela é velha (está no início da fila) e não foi usada recentemente $\rightarrow$ é trocada
  - Se for 1, o bit é feito 0
    - A página é colocada no final da fila
    - Seu tempo de carga é modificado, fazendo parecer que recém chegou na memória (recebe uma segunda chance)
    - A busca continua

Segunda Chance

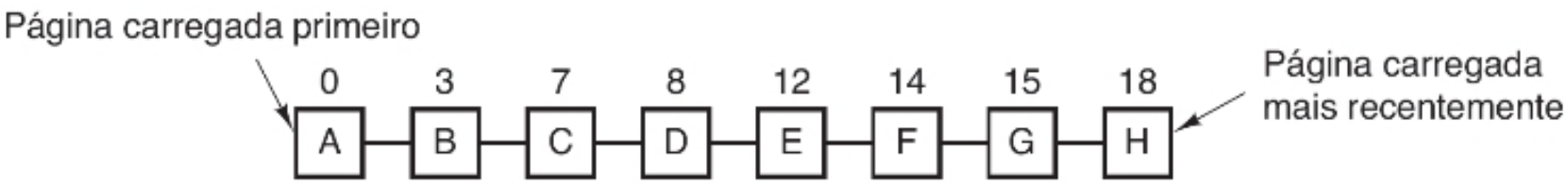
Ex:



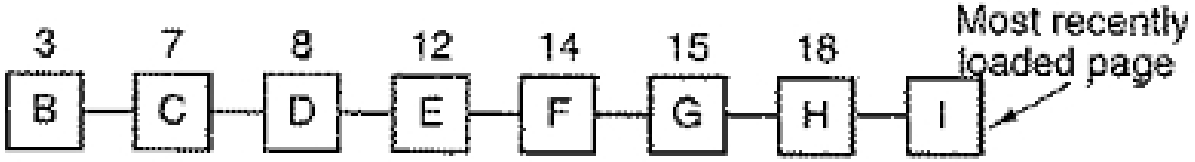
- Ocorre page fault no tempo 20 e $R_A = 0$

Segunda Chance

Ex:



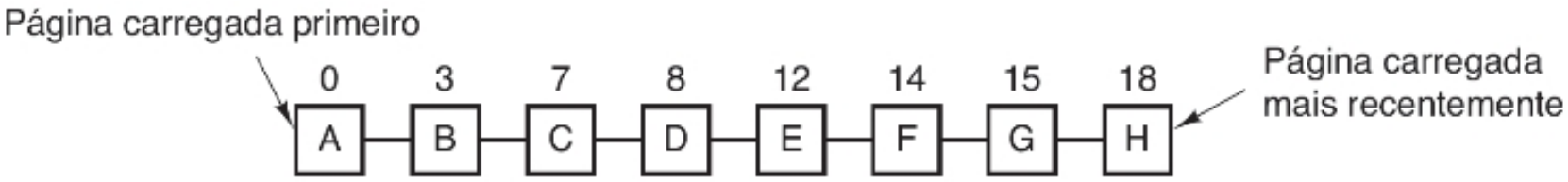
- Ocorre page fault no tempo 20 e $R_A = 0$



- A é removido, e o novo elemento é inserido ao final

Segunda Chance

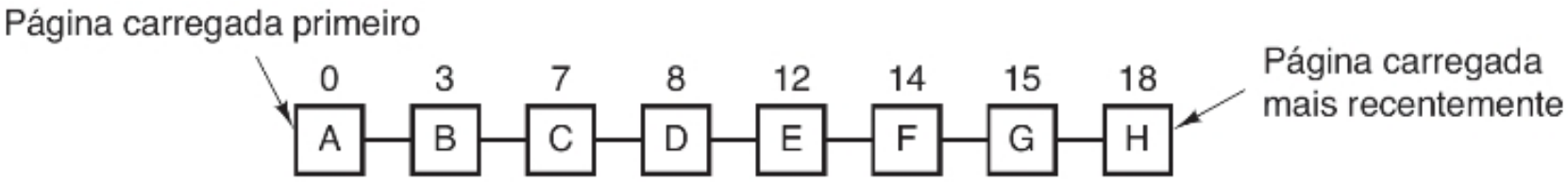
Ex:



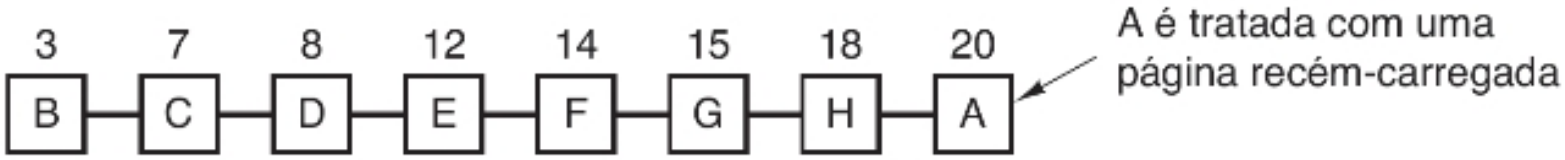
- Ocorre page fault no tempo 20 e $R_A = 1$

Segunda Chance

Ex:



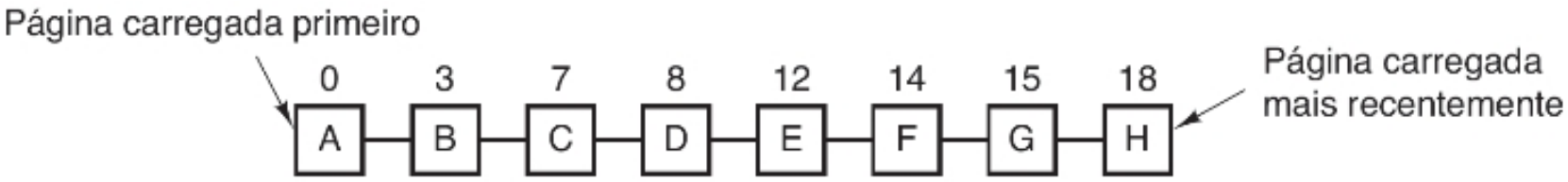
- Ocorre page fault no tempo 20 e $R_A = 1$



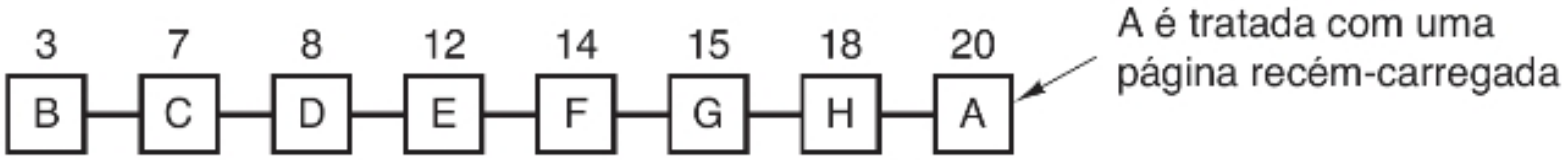
  - $R_A = 0$ e $\text{tempo}_A = 20$ agora

Segunda Chance

Ex:



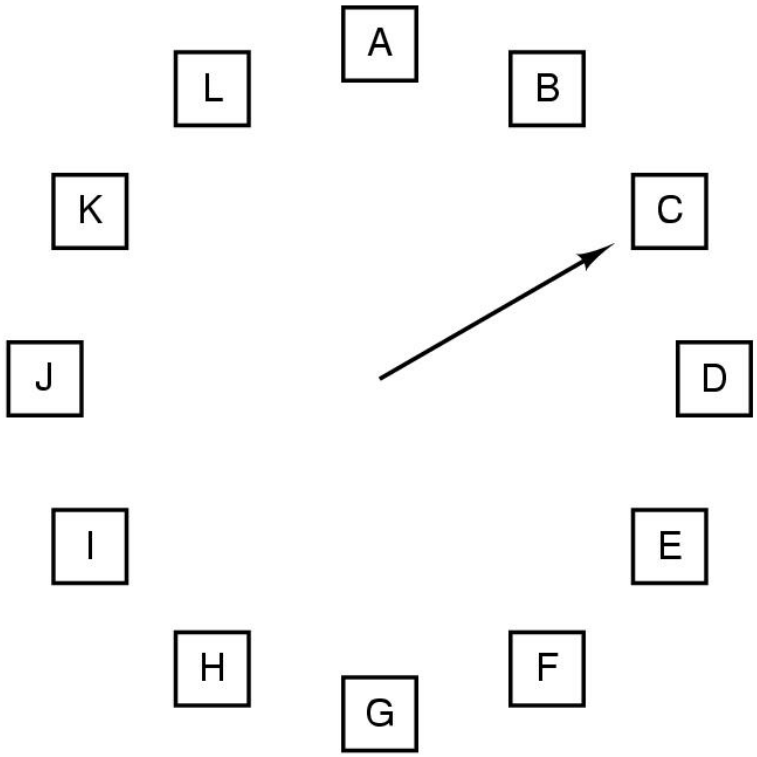
- Ocorre page fault no tempo 20 e $R_A = 1$



  - $R_A = 0$ e $\text{tempo}_A = 20$ agora
- Repete a operação com B
  - Se $R_B = 0$, troca
  - Senão, passa ao final da fila, com $R_B = 0$, e verifica-se C

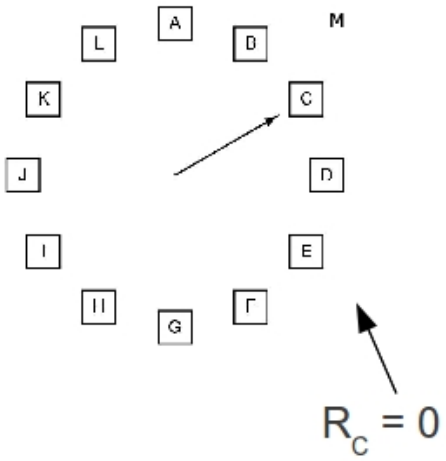
Algoritmo do Relógio

- Melhoria ao Segunda Chance:
  - Lista circular com ponteiro (cabeça) apontando para a página mais antiga, na forma de um relógio
  - Simplesmente uma implementação diferente do segunda chance



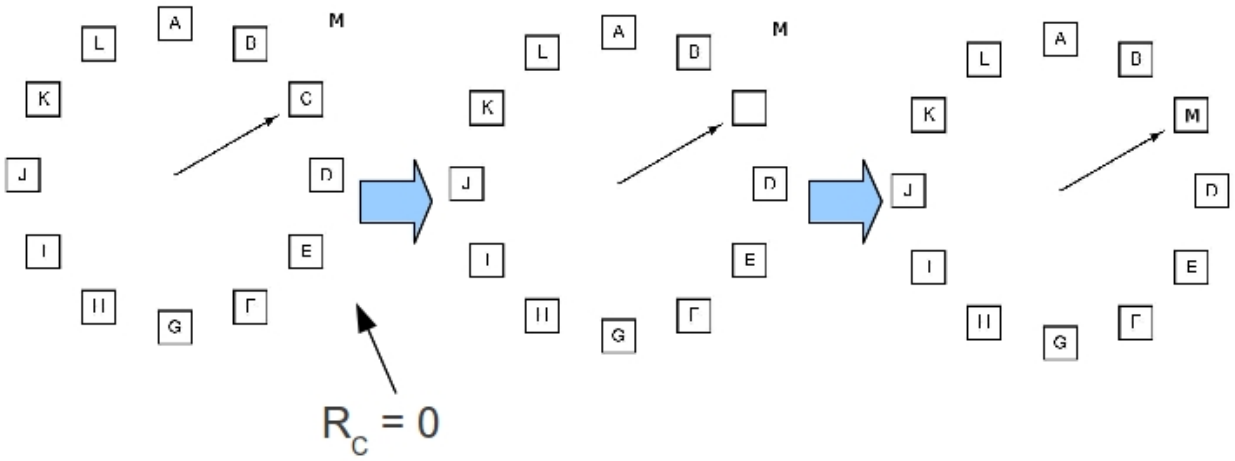
Algoritmo do Relógio

- Quando ocorre um page fault:
  - Inspeciona-se a cabeça da lista



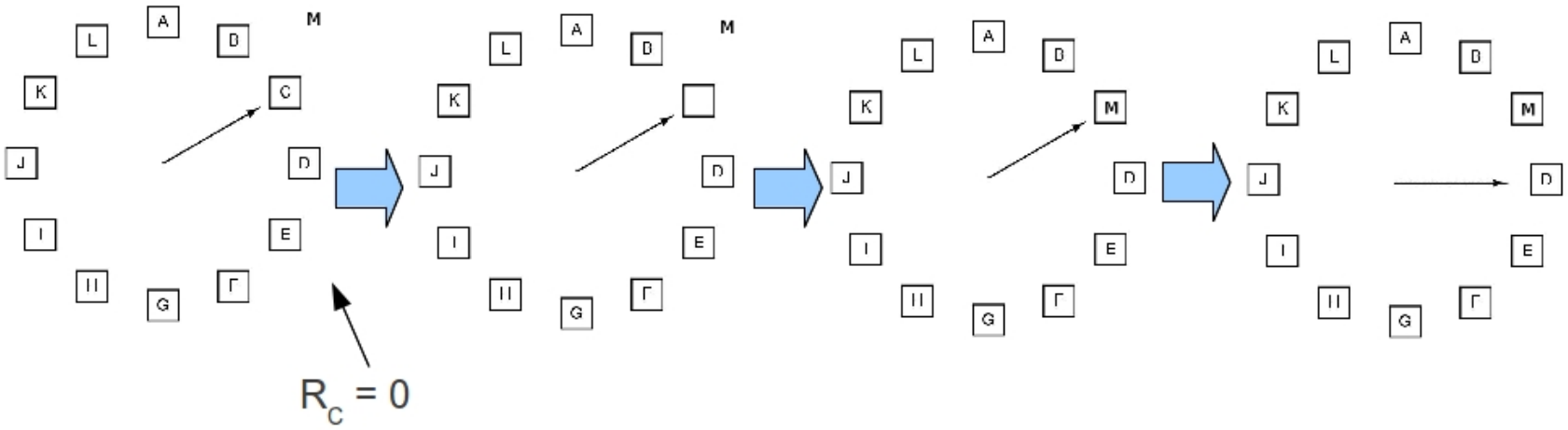
Algoritmo do Relógio

- Quando ocorre um page fault:
  - Inspeciona-se a cabeça da lista
  - Se R = 0:
    - Substitui-se a página da cabeça pela nova página



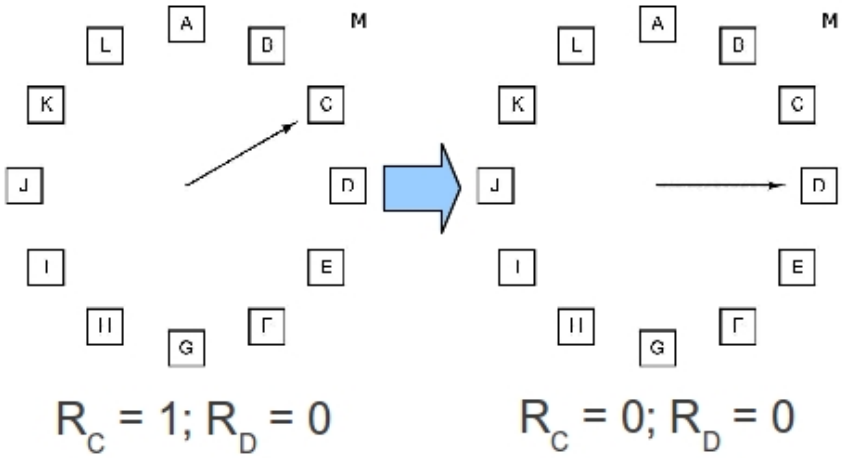
Algoritmo do Relógio

- Quando ocorre um page fault:
  - Inspeciona-se a cabeça da lista
  - Se R = 0:
    - Substitui-se a página da cabeça pela nova página
    - Avança-se a cabeça em uma posição



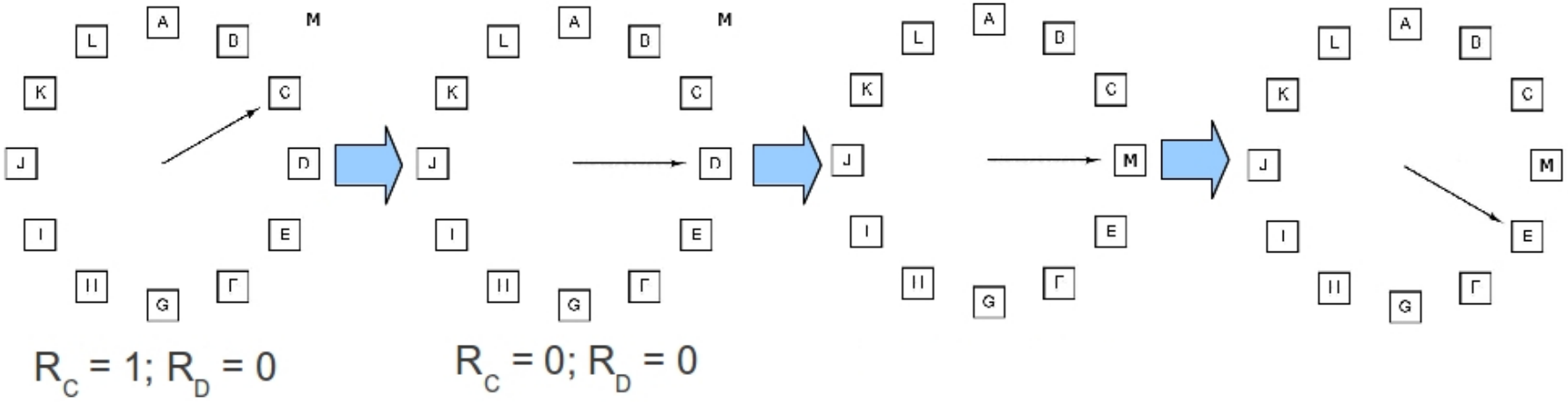
Algoritmo do Relógio

- Quando ocorre um page fault:
  - Se R = 1:
    - R é feito 0 e avança-se a cabeça em uma posição
    - Repete-se o processo até encontrar página com R = 0



Algoritmo do Relógio

- Quando ocorre um page fault:
  - Se R = 1:
    - R é feito 0 e avança-se a cabeça em uma posição
    - Repete-se o processo até encontrar página com R = 0
    - Age como no caso anterior (R = 0)



LRU – Least Recently Used

- Ideia:
  - Páginas que foram muito usadas nas últimas instruções serão provavelmente usadas novamente nas próximas
  - Troca a página que permaneceu em desuso pelo maior tempo (tempo de última referência mais antigo)
- Alto custo
  - Deve-se manter lista com todas as páginas que estão na memória, com as mais recentemente utilizadas no início e as menos utilizadas no final
  - A lista deve ser atualizada a cada referência da memória

LRU – Least Recently Used

- Pode ser implementado tanto por hardware quanto por software

Hardware:

- MMU deve suportar a implementação LRU
- Contador em hardware (64 bits), incrementado automaticamente após cada instrução
  - Se política local: contador inicia com o início do processo
  - Se política global: contador inicia com início do sistema

LRU – Least Recently Used

Hardware:

- Após cada referência à memória, o valor atual de C é armazenado na entrada correspondente à página usada na tabela de páginas
  - Tabela de páginas armazena o valor desse contador – C – em cada entrada
- Em um page fault, o S.O. examina todas as entradas na tabela, para encontrar a com menor C

LRU – Hardware

Alternativamente:

- Se o computador tem n molduras, o hardware de LRU mantém uma matriz de n $\times$ n bits, inicialmente zero

	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

- Quando uma moldura k (ex, k=0) é referenciada, o hardware faz todos os bits da linha k serem 1, e os da coluna k serem 0

	0	1	2	3
0	0	1	1	1
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

LRU – Hardware (alternativo)

- A qualquer momento, a linha com o menor valor binário é a menos recentemente usada. A linha seguinte é a segunda menos recentemente usada, e assim por diante.

Ex: referências às páginas 0, 1, 2, 3, 2

	0	1	2	3
0	0	1	1	1
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

0	1	2	3
0	0	1	1
1	0	1	1
0	0	0	0
0	0	0	0

0	1	2	3
0	0	0	1
1	0	0	1
1	1	0	1
0	0	0	0

0	1	2	3
0	0	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0
1	1	1	0

0	1	2	3
0	0	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
1	1	0	0

LRU – Hardware (alternativo)

Ex: referências às páginas 0, 1, 2, 3, 2

	0	1	2	3
0	0	1	1	1
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

	0	1	2	3
0	0	1	1	1
1	0	1	1	1
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

	0	1	2	3
0	0	0	0	1
1	0	0	0	1
2	1	1	0	1
3	0	0	0	0

	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	1	1	1	0

	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	1	1	0	1
3	1	1	0	0

Páginas: 0 1 2 3 2

0	0	0	0
1	0	1	1
1	0	0	1
1	0	0	0

0	1	1	1
0	0	1	1
0	0	0	1
0	0	0	0

0	1	1	0
0	0	1	0
0	0	0	0
1	1	1	0

0	1	0	0
0	0	0	0
1	1	0	1
1	1	0	0

0	1	0	0
0	0	0	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Páginas: 1 0 3 2 3

NFU – Not frequently used

- Implementações em hardware da LRU são raríssimas $\rightarrow$ há que se simular em software
- Simulação em Software – via NFU:
  - Para cada página existe um contador, iniciado com zero
  - A cada interrupção do clock, o SO varre todas as páginas da memória
  - Para cada página, adiciona o bit R (referência) ao contador correspondente
  - Conta, de fato, durante quantos tiques do clock cada página foi referenciada

NFU – Not frequently used

- Simulação em Software – via NFU:
  - Em um page fault, escolhe a página com o menor contador

Problema:

- Como esse algoritmo não se esquece de nada, páginas intensamente acessadas em uma porção pequena do código, mas que não mais serão acessadas futuramente, terão o contador alto e não serão candidatas a remoção

NFU – Aging

Solução: Aging

- Controla quando a página foi referenciada
- Primeiro, os contadores são deslocados um bit à direita.
  - Só então o bit R é adicionado ao bit mais da esquerda (também a cada interrupção do clock)
- Em um page fault, a página com o menor contador é removida
  - Páginas que não tenham sido referenciadas por mais tempo, terão mais zeros em seus bits mais significativos

NFU – Aging

Página	Bits *R* para as páginas 0–5, interrupção de relógio 0	Bits *R* para as páginas 0–5, interrupção de relógio 1	Bits *R* para as páginas 0–5, interrupção de relógio 2	Bits *R* para as páginas 0–5, interrupção de relógio 3	Bits *R* para as páginas 0–5, interrupção de relógio 4
	1 0 1 0 1 1	1 1 0 0 1 0	1 1 0 1 0 1	1 0 0 0 1 0	0 1 1 0 0 0
0	10000000	11000000	11100000	11110000	01111000
1	00000000	10000000	11000000	01100000	10110000
2	10000000	01000000	00100000	00010000	10010000
3	00000000	00000000	10000000	01000000	00100000
4	10000000	11000000	01100000	10110000	01011000
5	10000000	01000000	10100000	01010000	00101000

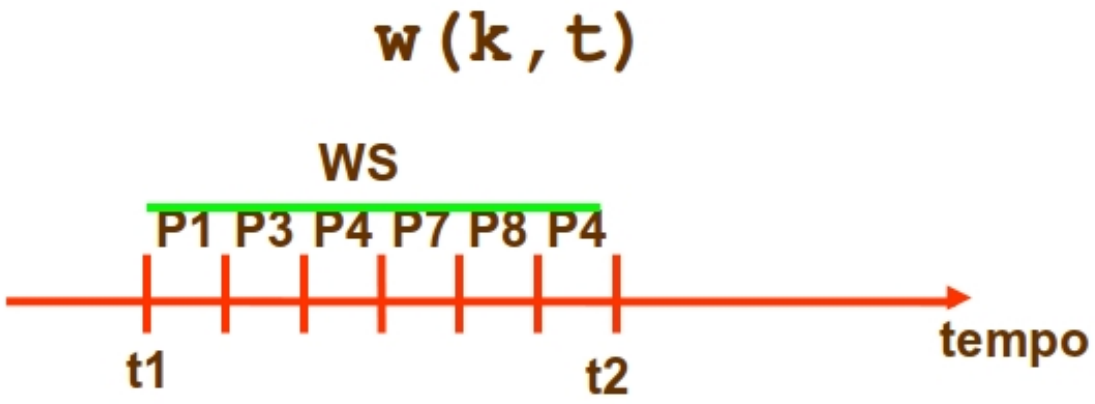
Note que após um máximo de 8 interrupções do clock uma página não referenciada tem seu contador zerado. Quanto mais tempo ficar sem ser referenciada, mais zeros à sua esquerda terá, e menor será seu contador

LRU – Linux

- Páginas agrupadas em duas listas: ativa e inativa
- Ativa
  - Inclui páginas que foram acessadas recentemente
- Inativa
  - Páginas que não foram acessadas por algum tempo
- Em caso de necessidade, uma página da lista de inativas é removida
  - Naturalmente, páginas trocam de lista, conforme são acessadas ou não

Working Set (WS)

- Propriedade apresentada pela maioria dos processos: Localidade de Referência
  - Durante qualquer fase de execução, o processo só vai referenciar uma fração relativamente pequena de suas páginas
- Conjunto de Trabalho (1968)
  - Conjunto de páginas que um processo está usando (referenciando) atualmente



Working Set (WS)

- Definição:
  - w(k,t) é o conjunto que consiste, em um dado instante t, de todas as páginas usadas pelas k referências mais recentes à memória
- Objetivo principal: reduzir a falta de páginas
  - Um processo só é executado quando todas as páginas necessárias no tempo t estão carregadas na memória
    - Do contrário, poderá gerar page faults
  - A ideia é determinar o working set de cada processo, em um determinado momento, e certificar-se de tê-lo na memória antes de rodar o processo – Modelo de Conjunto de Trabalho ou pré-paginação (1970)

Working Set (WS)

- O working set varia lentamente com o tempo
  - Podemos estimar o número de páginas necessárias quando o programa é trazido do disco com base em seu working set de quando foi interrompido
  - Pré-paginação consiste em carregar essas páginas antes de rodar novamente o processo
- Implementação:
  - O SO precisa manter registro de que páginas estão no working set
  - Quando ocorrer um page fault, encontre uma página fora do working set e a remova da memória

Working Set (WS)

Implementação:

- Definir um valor para k
  - Contar as k referências mais recentes, contudo, é custoso → deve-se abandonar a ideia
- Para simplificar, o working set pode ser visto como o conjunto de páginas que o processo referenciou durante os últimos t segundos de sua execução
  - Conta o tempo individual (de CPU, descontando escalonamento) do processo → seu tempo virtual atual
  - Utiliza bit R e o tempo de relógio (tempo virtual) da última vez que a página foi referenciada

Working Set (WS) – Algoritmo

- Pressupostos:
  - O hardware define os bits R e M
  - Em cada interrupção do clock, o bit de referência é limpo
  - O tempo do working set se estende por várias interrupções do clock
  - O tempo virtual do último acesso de cada página é mantido em sua entrada na tabela de páginas
- Em cada page fault, a tabela de páginas inteira é buscada (para se encontrar candidata a remoção)
  - À medida em que cada entrada é processada, examine R

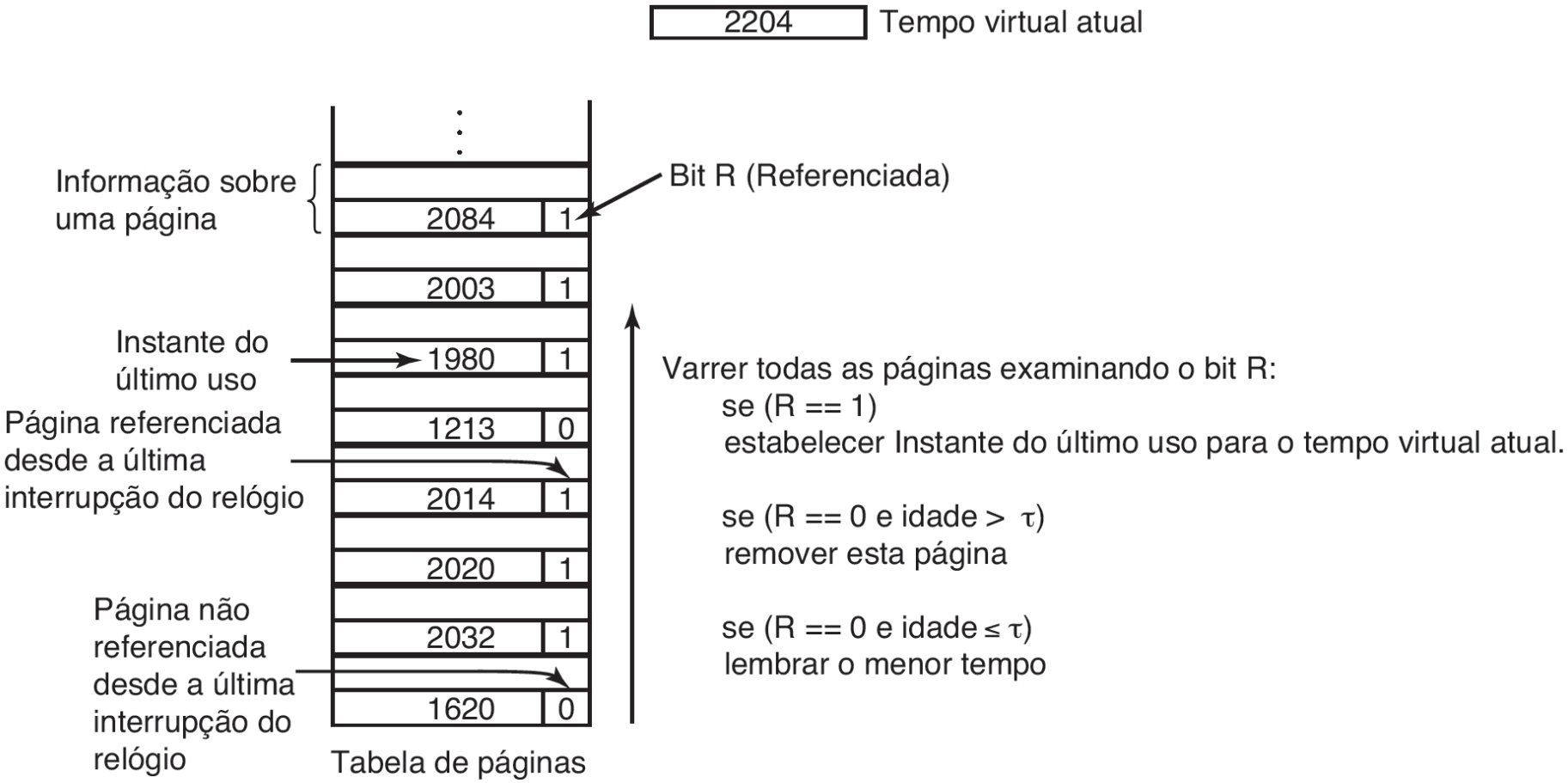
Working Set (WS) – Algoritmo

- Se R=1, copie o tempo virtual atual para o campo Tempo do Último Uso na tabela de páginas, indicando que a página estava em uso no instante da page fault, ou seja, estava no working set
  - Não é candidata
- Se R=0, a página não foi referenciada no ciclo atual, e pode ser uma candidata.
  - Nesse caso, se sua idade (tempo virtual atual menos seu Tempo de Último Uso) for maior que o intervalo t do working set, ela não está nele, e será removida
  - A nova página é então carregada aí
  - O procedimento continua atualizando as demais entradas

Working Set (WS) – Algoritmo

- Se, contudo, a idade for $\leq t$, a página é poupada. Ainda assim, a página com maior idade (menor Tempo de Último Uso) é marcada
- Se nenhum candidato for encontrado (todas as páginas estão no working set), substitua a página mais velha, dentre as com R=0
- Na pior das hipóteses, todas tem R=1
  - Nesse caso, escolhe-se uma aleatoriamente para remoção
  - Preferivelmente uma não modificada

Working Set (WS) – Algoritmo

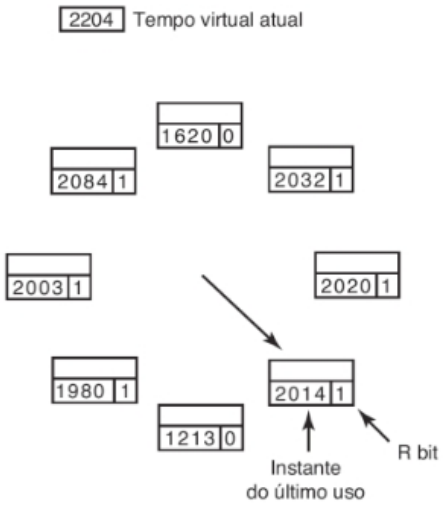


WSClock (1981)

- Clock + Working Set
- Utiliza lista circular de molduras de páginas
  - Inicialmente vazia
  - À medida em que as páginas são carregadas, entram na lista, formando um anel
  - Cada entrada da lista contém o tempo de último uso, além dos bits R e M

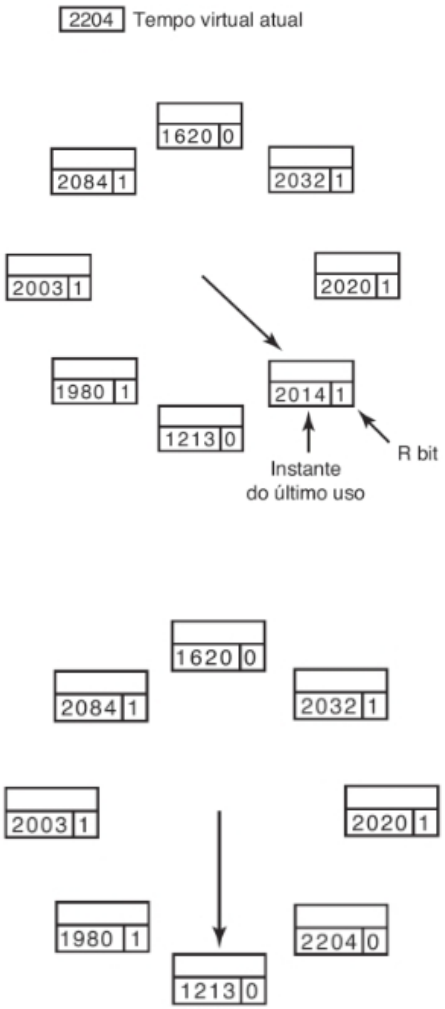
WSClock

- Funcionamento:
  - A cada page fault, a página da cabeça é examinada primeiro
  - Se R=1
    - A página foi usada durante o ciclo de clock corrente → não é candidata a remoção



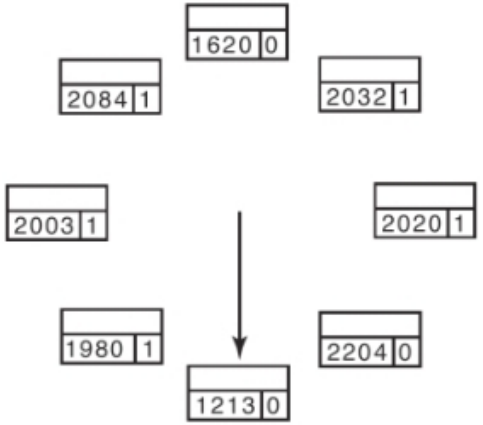
WSClock

- Funcionamento:
  - A cada page fault, a página da cabeça é examinada primeiro
  - Se R=1
    - A página foi usada durante o ciclo de clock corrente → não é candidata a remoção
    - Copie o tempo virtual atual para o campo Tempo do Último Uso (TLU) na tabela de páginas
    - Faz R = 0 e avança a cabeça à próxima página, repetindo o algoritmo para esta página



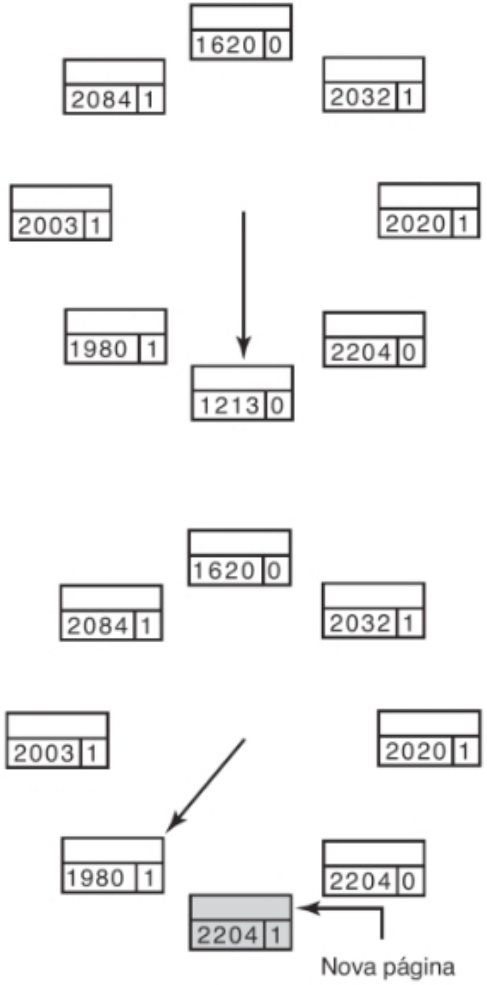
WSClock

- Funcionamento:
  - Se R=0
    - Se a idade da página for $\leq t$, ignore-a (está no working set)



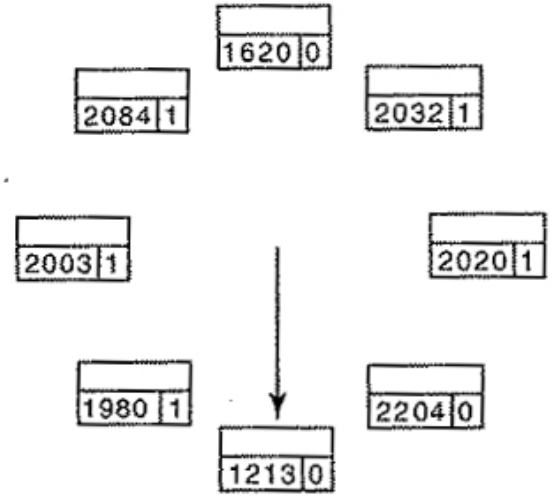
WSClock

- Funcionamento:
  - Se R=0
    - Se a idade da página for $\leq t$, ignore-a (está no working set)
    - Se a idade da página for maior que o intervalo t e a página estiver limpa (M=0) $\rightarrow$ não está no working set e uma cópia válida existe no disco
    - A página é substituída
    - A cabeça da lista avança



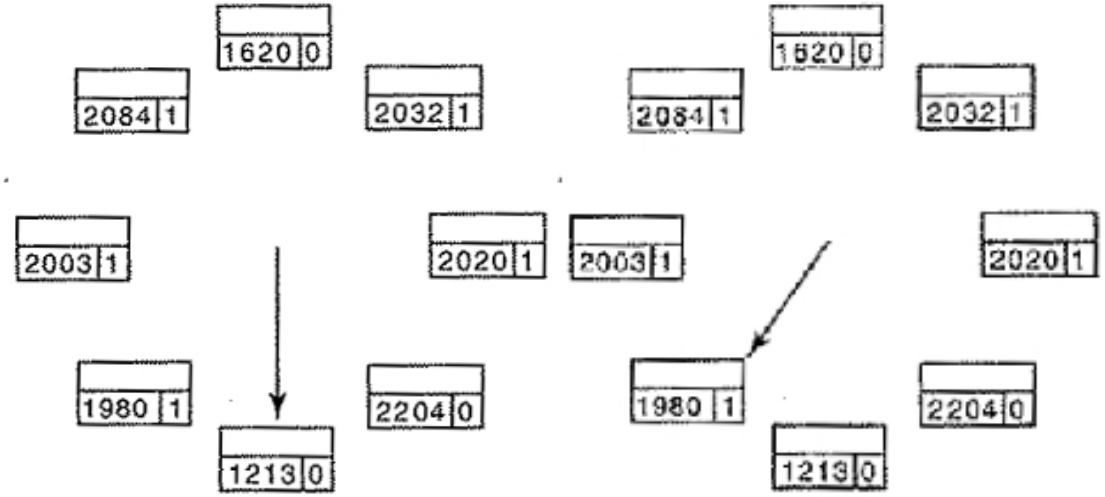
WSClock

- Funcionamento
  - Se R=0
    - Se, contudo, a idade da página for maior que o intervalo t, mas a página estiver suja (M=1) → não possui cópia válida no disco
    - Agenda uma escrita ao disco (escalonada no driver de disco), evitando troca de processo
    - Avança a cabeça da lista, prosseguindo da página seguinte



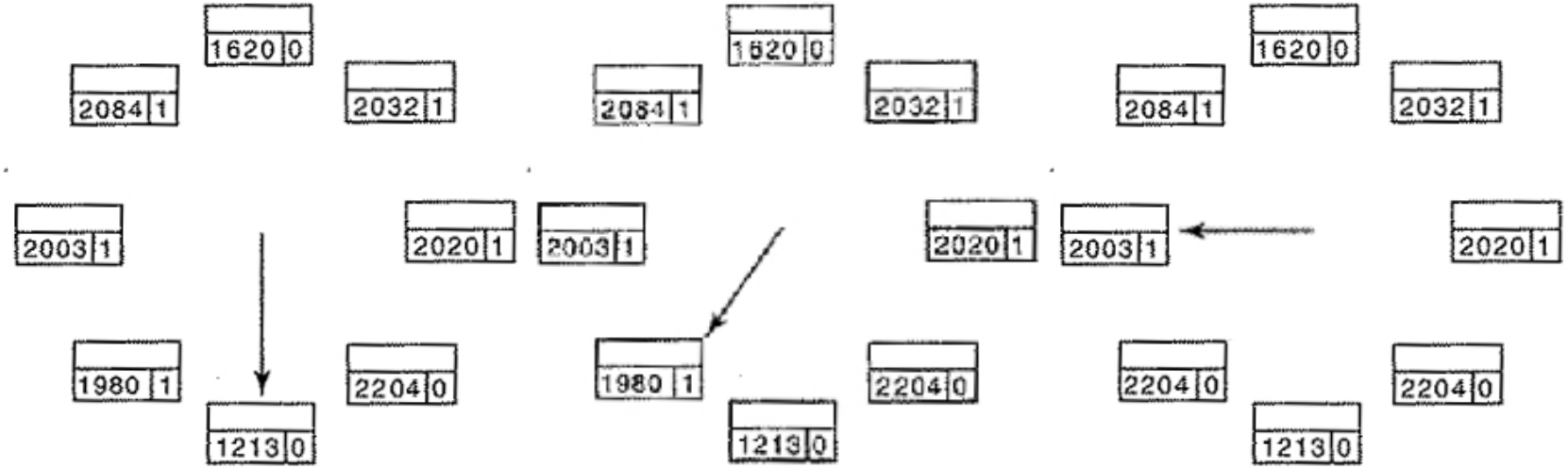
WSClock

- Funcionamento
  - Se R=0
    - Se, contudo, a idade da página for maior que o intervalo t, mas a página estiver suja (M=1) → não possui cópia válida no disco
    - Agenda uma escrita ao disco (escalonada no driver de disco), evitando troca de processo
    - Avança a cabeça da lista, prosseguindo da página seguinte



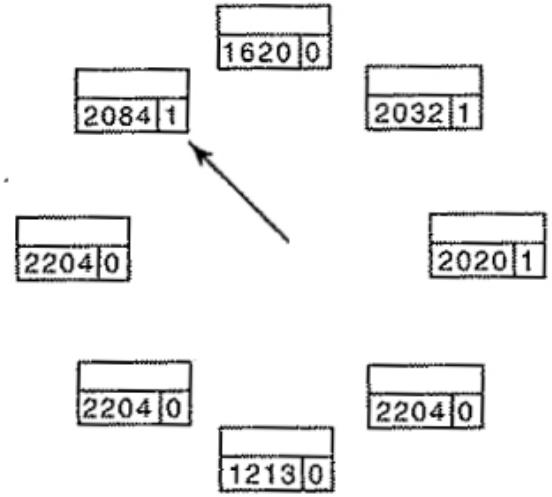
WSClock

- Funcionamento
  - Se R=0
    - Se, contudo, a idade da página for maior que o intervalo t, mas a página estiver suja (M=1) → não possui cópia válida no disco
    - Agenda uma escrita ao disco (escalonada no driver de disco), evitando troca de processo
    - Avança a cabeça da lista, prosseguindo da página seguinte



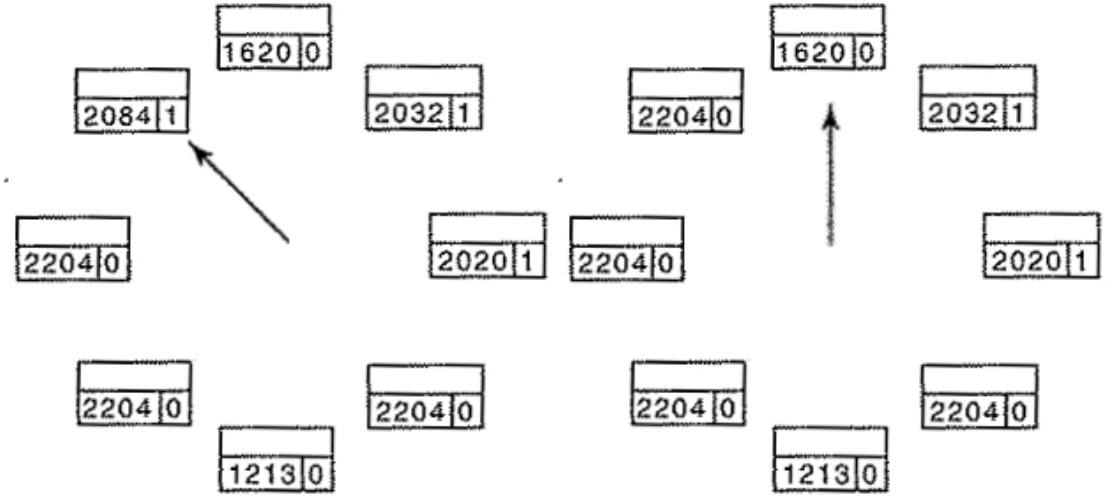
WSClock

- Funcionamento
  - Se R=0
    - Se, contudo, a idade da página for maior que o intervalo t, mas a página estiver suja (M=1) → não possui cópia válida no disco
    - Agenda uma escrita ao disco (escalonada no driver de disco), evitando troca de processo
    - Avança a cabeça da lista, prosseguindo da página seguinte



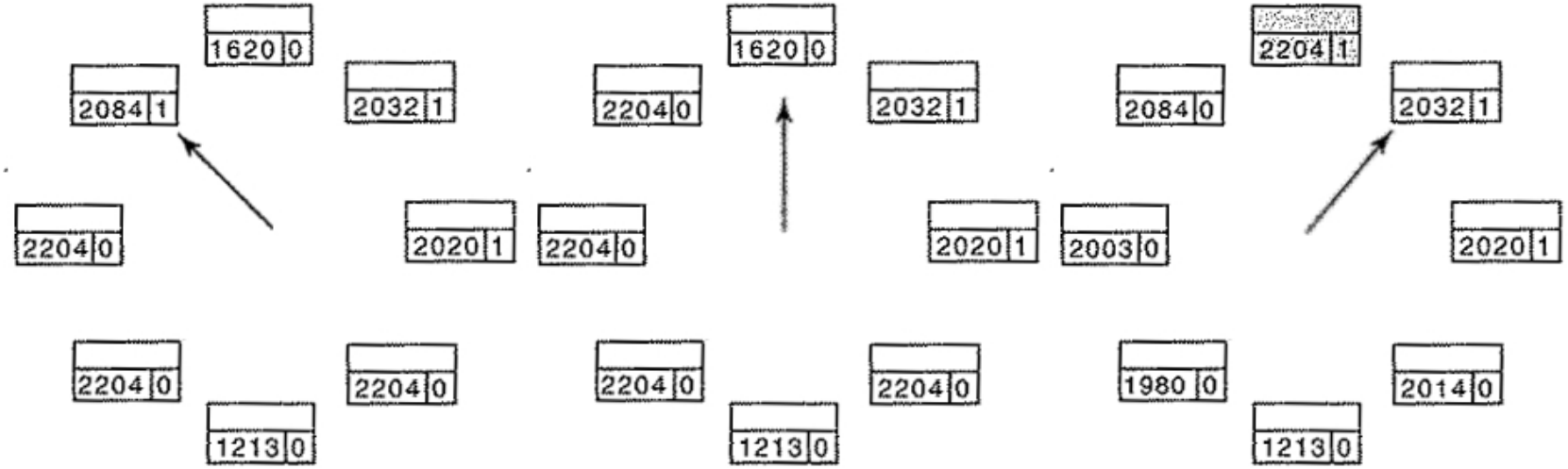
WSClock

- Funcionamento
  - Se R=0
    - Se, contudo, a idade da página for maior que o intervalo t, mas a página estiver suja (M=1) → não possui cópia válida no disco
    - Agenda uma escrita ao disco (escalonada no driver de disco), evitando troca de processo
    - Avança a cabeça da lista, prosseguindo da página seguinte



WSClock

- Funcionamento
  - Se R=0
    - Se, contudo, a idade da página for maior que o intervalo t, mas a página estiver suja (M=1) → não possui cópia válida no disco
    - Agenda uma escrita ao disco (escalonada no driver de disco), evitando troca de processo
    - Avança a cabeça da lista, prosseguindo da página seguinte



WSClock

- Se a cabeça der uma volta completa na lista sem substituir:
  - E pelo menos uma escrita no disco foi agendada
    - A cabeça continua se movendo, em busca de uma página limpa
    - Em algum momento a escrita agendada será executada, marcando a página como limpa
    - Alternativamente, pode-se escolher outro processo para rodar, enquanto aguarda
  - E nenhuma escrita foi agendada
    - Todas as páginas estão no working set
    - Na falta de informação adicional, substitua qualquer página limpa (M=0)
    - Se nenhuma página limpa existir, escreva a atual no disco

Algoritmos de Troca de Página

- Algoritmos de substituição local:
  - Working Set
  - WSClock
    - O conceito de working set se aplica somente a um único processo → não há working set para a máquina como um todo

- Algoritmos de substituição local/global:
  - Ótimo
  - NRU
  - FIFO
  - Segunda Chance
  - LRU
  - Relógio

Referências Adicionais

- http://cs.winona.edu/Francioni/cs405/wsclock.html
- Bovet, D. P.; Cesati, M.: Understanding the Linux Kernel, 3 ed.